# Gestione della sicurezza con System Manager

ONTAP 9

NetApp
July 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/concept_security_overview.html on July 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestione della sicurezza con System Manager . . . 1
Panoramica sulla gestione della sicurezza con System Manager . . . 1
Impostare l’autenticazione a più fattori . . . 1
Controllare l’accesso dell’amministratore . . . 3
Diagnosticare e correggere i problemi di accesso ai file . . . 4
Gestire i certificati con System Manager . . . 4
Gestire i key manager esterni . . . 9

# Gestione della sicurezza con System Manager

## Panoramica sulla gestione della sicurezza con System Manager

A partire da ONTAP 9.7, è possibile gestire la sicurezza del cluster con Gestione di sistema.

Con Gestione sistema, si utilizzano i metodi standard di ONTAP per proteggere l'accesso client e amministratore allo storage e per proteggerlo dai virus. Sono disponibili tecnologie avanzate per la crittografia dei dati a riposo e per lo storage WORM.

Se si utilizza la gestione di sistema classica (disponibile solo in ONTAP 9.7 e versioni precedenti), fare riferimento a. "System Manager Classic (ONTAP da 9.0 a 9.7)"

### Autenticazione e autorizzazione del client

ONTAP autentica un computer client e un utente verificando la propria identità con un'origine attendibile. ONTAP autorizza un utente ad accedere a un file o a una directory confrontando le credenziali dell'utente con le autorizzazioni configurate nel file o nella directory.

### Autenticazione amministratore e RBAC

Gli amministratori utilizzano account di accesso locali o remoti per autenticarsi sulla VM del cluster e dello storage. RBAC (Role-Based Access Control) determina i comandi a cui un amministratore ha accesso.

### Scansione virus

È possibile utilizzare la funzionalità antivirus integrata nel sistema di storage per proteggere i dati da virus o altri codici dannosi. La scansione antivirus di ONTAP, denominata *Vscan*, combina il software antivirus di terze parti più all'avanguardia con le funzionalità di ONTAP che offrono la flessibilità necessaria per controllare quali file vengono sottoposti a scansione e quando.

### Crittografia

ONTAP offre tecnologie di crittografia basate su software e hardware per garantire che i dati inattivi non possano essere letti in caso di riposizionamento, restituzione, smarrimento o furto del supporto di storage.

### Storage WORM

*SnapLock* è una soluzione per la compliance dalle performance elevate per le organizzazioni che utilizzano lo storage *write once*, *Read Many (WORM)* per conservare i file critici in forma non modificata per scopi normativi e di governance.

## Impostare l'autenticazione a più fattori

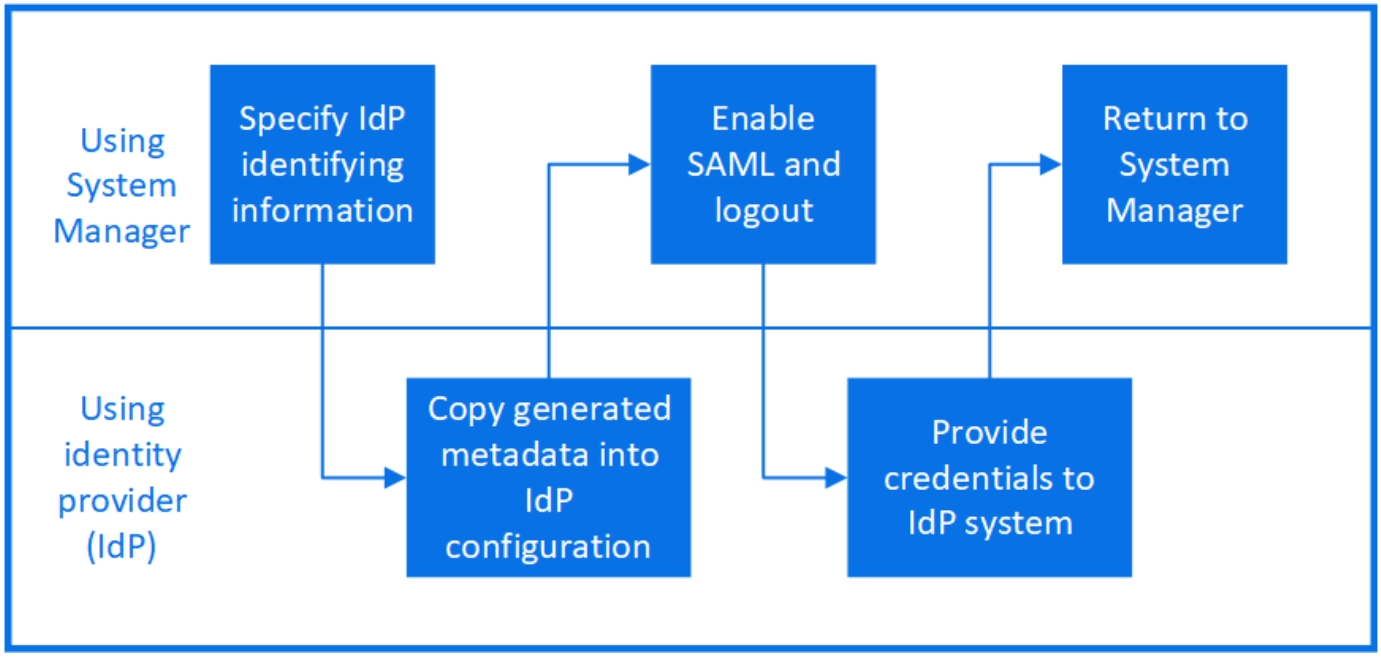
L'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) consente agli utenti di accedere a un'applicazione utilizzando un provider di identità sicuro (IdP).

In Gestione sistema, oltre all'autenticazione ONTAP standard, l'autenticazione basata su SAML è disponibile

come opzione per l'autenticazione a più fattori.

SAML (Security Assertion Markup Language) è un framework basato su XML per l'autenticazione e l'autorizzazione tra due entità: Un provider di servizi e un provider di identità.

## Abilitare l'autenticazione SAML




Per attivare l'autenticazione SAML, attenersi alla seguente procedura:

**Fasi**

1. Fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. Accanto a **SAML Authentication**, fare clic su ⚙.
3. Verificare che la casella di controllo **Enable SAML Authentication** (attiva autenticazione SAML) sia selezionata.
4. Inserire l’URL dell’URI IdP (incluso "<a href="https://"" class="bare">https://"</a>).
5. Modificare l'indirizzo del sistema host, se necessario.
6. Assicurarsi di utilizzare il certificato corretto:
   - Se il sistema è stato mappato con un solo certificato di tipo "server", il certificato viene considerato predefinito e non viene visualizzato.
   - Se il sistema è stato mappato con più certificati come tipo "server", viene visualizzato uno dei certificati. Per selezionare un certificato diverso, fare clic su **Cambia**.
7. Fare clic su **Save** (Salva). Una finestra di conferma visualizza le informazioni sui metadati, che sono state copiate automaticamente negli Appunti.
8. Accedere al sistema IdP specificato e copiare i metadati dagli Appunti per aggiornare i metadati del sistema.
9. Tornare alla finestra di conferma (in System Manager) e selezionare la casella di controllo **ho configurato IdP con l'URI host o i metadati**.
10. Fare clic su **Logout** per attivare l'autenticazione basata su SAML. Il sistema IdP visualizza una schermata di autenticazione.

11. Nel sistema IdP, immettere le credenziali basate su SAML. Una volta verificate le credenziali, viene visualizzata la home page di System Manager.

### Disattiva l'autenticazione SAML

Per disattivare l'autenticazione SAML, attenersi alla seguente procedura:

**Fasi**

1. Fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. In **SAML Authentication**, fare clic sul pulsante di commutazione **Enabled**.
3. *Opzionale*: È anche possibile fare clic su ⚙ Accanto a **SAML Authentication**, quindi deselezionare la casella di controllo **Enable SAML Authentication** (attiva autenticazione SAML).

## Controllare l'accesso dell'amministratore

Il ruolo assegnato a un amministratore determina le funzioni che l'amministratore può eseguire con System Manager. System Manager fornisce ruoli predefiniti per gli amministratori dei cluster e gli amministratori delle macchine virtuali dello storage. Il ruolo viene assegnato quando si crea l'account dell'amministratore oppure è possibile assegnarlo in un secondo momento.

A seconda di come è stato attivato l'accesso all'account, potrebbe essere necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

- Associare una chiave pubblica a un account locale.
- Installare un certificato digitale del server firmato dalla CA.
- Configurare l'accesso ad, LDAP o NIS.

È possibile eseguire queste attività prima o dopo aver attivato l'accesso all'account.

### Assegnazione di un ruolo a un amministratore

Assegnare un ruolo a un amministratore, come indicato di seguito:

**Fasi**

1. Selezionare **Cluster > Settings** (cluster > Impostazioni).
2. Selezionare → Accanto a **utenti e ruoli**.
3. Selezionare + Add Sotto **utenti**.
4. Specificare un nome utente e selezionare un ruolo nel menu a discesa per **ruolo**.
5. Specificare un metodo di accesso e una password per l'utente.

### Modifica del ruolo di amministratore

Modificare il ruolo di amministratore, come segue:

**Fasi**

1. Fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).

2. Selezionare il nome dell'utente di cui si desidera modificare il ruolo, quindi fare clic su ⋮ visualizzato accanto al nome utente.
3. Fare clic su **Edit** (Modifica).
4. Selezionare un ruolo nel menu a discesa per **ruolo**.

# Diagnosticare e correggere i problemi di accesso ai file

**Fasi**

1. In System Manager, selezionare **Storage > Storage VM**.
2. Selezionare la VM di storage su cui si desidera eseguire una traccia.
3. Fare clic su ⋮ **Altro**.
4. Fare clic su **accesso al file di traccia**.
5. Fornire il nome utente e l'indirizzo IP del client, quindi fare clic su **Avvia traccia**.

   I risultati della traccia vengono visualizzati in una tabella. La colonna **motivi** indica il motivo per cui non è stato possibile accedere a un file.

6. Fare clic su ⌄ nella colonna sinistra della tabella dei risultati per visualizzare le autorizzazioni di accesso al file.

# Gestire i certificati con System Manager

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per gestire autorità di certificazione attendibili, certificati client/server e autorità di certificazione locali (integrate).

Con System Manager, è possibile gestire i certificati ricevuti da altre applicazioni in modo da autenticare le comunicazioni da tali applicazioni. È inoltre possibile gestire i propri certificati che identificano il sistema in altre applicazioni.

## Visualizzare le informazioni sul certificato

System Manager consente di visualizzare le autorità di certificazione attendibili, i certificati client/server e le autorità di certificazione locali memorizzati nel cluster.

**Fasi**

1. In System Manager, fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. Scorrere fino all'area **Security** (sicurezza). Nella sezione **certificati** vengono visualizzati i seguenti dettagli:
   - Il numero di autorità di certificazione attendibili memorizzate.
   - Il numero di certificati client/server memorizzati.
   - Il numero di autorità di certificazione locali memorizzate.
3. Fare clic su un numero qualsiasi per visualizzare i dettagli relativi a una categoria di certificati oppure fare clic su → Per visualizzare la pagina **certificati**, che contiene informazioni su tutte le categorie. L'elenco visualizza le informazioni relative all'intero cluster. Se si desidera visualizzare le informazioni solo per una specifica macchina virtuale di storage, attenersi alla seguente procedura:

a. Fare clic su **Storage > Storage VM** (Storage > Storage VM).
b. Selezionare la VM di storage.
c. Visualizzare la scheda **Impostazioni**.
d. Fare clic su un numero visualizzato nella sezione **certificato**.

**Cosa fare in seguito**

- Dalla pagina **certificati**, è possibile Generare una richiesta di firma del certificato.
- Le informazioni sul certificato sono suddivise in tre schede, una per ciascuna categoria. È possibile eseguire le seguenti attività da ciascuna scheda:

| In questa scheda… | È possibile eseguire queste procedure… |
|---|---|
| **Autorità di certificazione attendibili** | • [install-trusted-cert]<br>• Eliminare un'autorità di certificazione attendibile<br>• Rinnovare un'autorità di certificazione attendibile |
| **Certificati client/server** | • [install-cs-cert]<br>• [gen-cs-cert]<br>• [delete-cs-cert]<br>• [renew-cs-cert] |
| **Autorità locali di certificazione** | • Creare una nuova autorità di certificazione locale<br>• Firmare un certificato utilizzando un'autorità di certificazione locale<br>• Eliminare un'autorità di certificazione locale<br>• Rinnovare un'autorità di certificazione locale |

## Generare una richiesta di firma del certificato

È possibile generare una richiesta di firma del certificato (CSR) con System Manager da qualsiasi scheda della pagina **certificati**. Vengono generate una chiave privata e una CSR corrispondente, che possono essere firmate utilizzando un'autorità di certificazione per generare un certificato pubblico.

**Fasi**

1. Visualizzare la pagina **certificati**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic su **+generate CSR** (genera CSR).
3. Inserire le informazioni relative al nome del soggetto:
   a. Immettere un **nome comune**.
   b. Selezionare un **paese**.
   c. Inserire un'organizzazione *.
   d. Inserire un'unità organizzativa*.
4. Se si desidera ignorare le impostazioni predefinite, selezionare **altre opzioni** e fornire ulteriori informazioni.

## Installare (aggiungere) un'autorità di certificazione attendibile

È possibile installare altre autorità di certificazione attendibili in System Manager.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **autorità di certificazione attendibili**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic su + Add .
3. Nella finestra **Aggiungi autorità di certificazione attendibile**, eseguire le seguenti operazioni:
   - Immettere un **nome**.
   - Per il campo **scope**, selezionare una VM di storage.
   - Immettere un **nome comune**.
   - Selezionare un **tipo**.
   - Immettere o importare **dati del certificato**.

## Eliminare un'autorità di certificazione attendibile

System Manager consente di eliminare un'autorità di certificazione attendibile.

> Non è possibile eliminare le autorità di certificazione attendibili preinstallate con ONTAP.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **autorità di certificazione attendibili**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome dell'autorità di certificazione attendibile.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Delete** (Elimina).

## Rinnovare un'autorità di certificazione attendibile

System Manager consente di rinnovare un'autorità di certificazione attendibile scaduta o in scadenza.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **autorità di certificazione attendibili**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome dell'autorità di certificazione attendibile.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Rinnova**.

## Installare (aggiungere) un certificato client/server

Con System Manager, è possibile installare certificati client/server aggiuntivi.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **certificati client/server**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic su + Add .
3. Nel pannello **Aggiungi certificato client/server**, eseguire le seguenti operazioni:

- Immettere un **nome del certificato**.
- Per il campo **scope**, selezionare una VM di storage.
- Immettere un **nome comune**.
- Selezionare un **tipo**.
- Immettere o importare **dati del certificato**. È possibile scrivere o copiare e incollare i dettagli del certificato da un file di testo oppure importare il testo da un file di certificato facendo clic su **Importa**.
- Inserire la **chiave privata**. È possibile scrivere o copiare e incollare la chiave privata da un file di testo oppure importare il testo da un file di chiave privata facendo clic su **Importa**.

## Generare (aggiungere) un certificato client/server autofirmato

Con System Manager, è possibile generare certificati client/server autofirmati aggiuntivi.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **certificati client/server**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic su **+genera certificato autofirmato**.
3. Nel pannello **genera certificato autofirmato**, eseguire le seguenti operazioni:
   - Immettere un **nome del certificato**.
   - Per il campo **scope**, selezionare una VM di storage.
   - Immettere un **nome comune**.
   - Selezionare un **tipo**.
   - Selezionare una funzione **hash**.
   - Selezionare una **dimensione chiave**.
   - Selezionare una **VM di storage**.

## Eliminare un certificato client/server

Con System Manager, è possibile eliminare i certificati client/server.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **certificati client/server**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome del certificato client/server.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Delete** (Elimina).

## Rinnovare un certificato client/server

System Manager consente di rinnovare un certificato client/server scaduto o in scadenza.

**Fasi**

1. Visualizzare la scheda **certificati client/server**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome del certificato client/server.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Rinnova**.

## Creare una nuova autorità di certificazione locale

Con System Manager, è possibile creare una nuova autorità di certificazione locale.

### Fasi

1. Visualizzare la scheda **autorità locali dei certificati**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic su + Add .
3. Nel pannello **Add Local Certificate Authority** (Aggiungi autorità di certificazione locale), eseguire le seguenti operazioni:
   - Immettere un **nome**.
   - Per il campo **scope**, selezionare una VM di storage.
   - Immettere un **nome comune**.
4. Se si desidera ignorare le impostazioni predefinite, selezionare **altre opzioni** e fornire ulteriori informazioni.

## Firmare un certificato utilizzando un'autorità di certificazione locale

In System Manager, è possibile utilizzare un'autorità di certificazione locale per firmare un certificato.

### Fasi

1. Visualizzare la scheda **autorità locali dei certificati**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome dell'autorità di certificazione locale.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Firma un certificato**.
4. Compilare il modulo **Sign a Certificate Signing Request** (Firma una richiesta di firma certificato).
   - È possibile incollare il contenuto della firma del certificato o importare un file di richiesta della firma del certificato facendo clic su **Importa**.
   - Specificare il numero di giorni per i quali il certificato sarà valido.

## Eliminare un'autorità di certificazione locale

Con System Manager, è possibile eliminare un'autorità di certificazione locale.

### Fasi

1. Visualizzare la scheda **autorità di certificazione locale**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome dell'autorità di certificazione locale.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Delete** (Elimina).

## Rinnovare un'autorità di certificazione locale

Con System Manager, è possibile rinnovare un'autorità di certificazione locale scaduta o in scadenza.

### Fasi

1. Visualizzare la scheda **autorità di certificazione locale**. Vedere Visualizzare le informazioni sul certificato.
2. Fare clic sul nome dell'autorità di certificazione locale.
3. Fare clic su ⋮ Accanto al nome, quindi fare clic su **Rinnova**.

# Gestire i key manager esterni

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per gestire i gestori delle chiavi esterni per memorizzare e gestire le chiavi di autenticazione e crittografia.

A partire da ONTAP 9.7, è possibile memorizzare e gestire le chiavi di autenticazione e crittografia con Onboard Key Manager. A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare sia il gestore delle chiavi integrato che quello esterno per memorizzare e gestire le chiavi di autenticazione e crittografia.

Onboard Key Manager viene utilizzato per memorizzare e gestire le chiavi in un database sicuro interno al cluster. Un gestore di chiavi esterno memorizza e gestisce le chiavi, ma è esterno al cluster. È possibile utilizzare uno o più gestori di chiavi esterni per memorizzare e gestire le chiavi.

L'ambito di Onboard Key Manager è a livello di cluster; tuttavia, l'ambito dei Key Manager esterni può essere a livello di cluster o di storage VM.

Se Onboard Key Manager è attivato, non è possibile attivare un gestore di chiavi esterno a livello di cluster, ma può essere attivato a livello di storage VM. Al contrario, se un gestore di chiavi esterno è abilitato a livello di cluster, non è possibile attivare Onboard Key Manager.

Quando si utilizzano key manager esterni, è possibile registrare fino a quattro key server primari per storage VM e cluster. Ogni server principale delle chiavi può essere cluster con un massimo di tre server secondari delle chiavi.

## Configurare un gestore di chiavi esterno

### Prima di iniziare

Per aggiungere un gestore di chiavi esterno per una VM di storage, è necessario aggiungere un gateway opzionale quando si configura l'interfaccia di rete per la VM di storage. Se la VM di storage è stata creata senza il percorso di rete, sarà necessario creare il percorso in modo esplicito per il gestore delle chiavi esterno. Vedere "Creazione di una LIF (interfaccia di rete)".

### Fasi

È possibile configurare un gestore di chiavi esterno partendo da posizioni diverse in System Manager.

1. Per configurare un gestore di chiavi esterno, eseguire una delle seguenti operazioni iniziali.

| Workflow | Navigazione | Fase di avvio |
|---|---|---|
| Configurare Key Manager | **Cluster** > **Impostazioni** | Scorrere fino alla sezione **sicurezza**. In **Encryption**, selezionare ⚙. Selezionare **External Key Manager**. |
| Aggiungi Tier locale | **Storage** > **Tier** | Fare clic su **+ Add Local Tier** (Aggiungi livello locale). Selezionare la casella di controllo "Configure Key Manager" (Configura gestore chiavi). Selezionare **External Key Manager**. |
| Preparare lo storage | **Dashboard** | Nella sezione **capacità**, selezionare **Prepare Storage** (prepara storage). Quindi, selezionare "Configure Key Manager" (Configura gestore chiavi). Selezionare **External Key Manager**. |

| | | |
|---|---|---|
| Configurare la crittografia (solo gestore delle chiavi nell'ambito delle macchine virtuali di storage) | **Storage** > **Storage VM** | Selezionare la VM di storage. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**. Nella sezione **Encryption** sotto **Security**, selezionare ⚙. |

2. Per aggiungere un server principale delle chiavi, fare clic su + Add E compilare i campi **IP Address (Indirizzo IP) o host Name (Nome host)** e **Port** (porta).
3. I certificati esistenti installati sono elencati nei campi **certificati CA del server KMIP** e **certificato client KMIP**. È possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Fare clic su ⌄ per selezionare i certificati installati che si desidera mappare al gestore delle chiavi. (È possibile selezionare più certificati CA di servizio, ma è possibile selezionare un solo certificato client).
   - Selezionare **Aggiungi nuovo certificato** per aggiungere un certificato non ancora installato e associarlo al gestore delle chiavi esterno.
   - Fare clic su × accanto al nome del certificato per eliminare i certificati installati che non si desidera mappare al gestore delle chiavi esterno.
4. Per aggiungere un server di chiavi secondario, fare clic su **Add** (Aggiungi) nella colonna **Secondary Key Servers** (Server di chiavi secondarie) e fornire i relativi dettagli.
5. Fare clic su **Save** (Salva) per completare la configurazione.

## Modificare un gestore di chiavi esterno esistente

Se lo hai già fatto configurato un gestore di chiavi esterno, è possibile modificarne le impostazioni.

**Fasi**

1. Per modificare la configurazione di un gestore di chiavi esterno, eseguire una delle seguenti operazioni iniziali.

| Scopo | Navigazione | Fase di avvio |
|---|---|---|
| Gestore delle chiavi esterne dell'ambito del cluster | **Cluster** > **Impostazioni** | Scorrere fino alla sezione **sicurezza**. In **Encryption**, selezionare ⋮, Quindi selezionare **Edit External Key Manager** (Modifica gestore chiavi esterno). |
| Storage VM Scope External Key Manager | **Storage** > **Storage VM** | Selezionare la VM di storage. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**. Nella sezione **Encryption** sotto **Security**, selezionare ⋮, Quindi selezionare **Edit External Key Manager** (Modifica gestore chiavi esterno). |

2. I server delle chiavi esistenti sono elencati nella tabella **Server delle chiavi**. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
   - Aggiungere un nuovo server chiavi facendo clic su + Add .
   - Eliminare un server chiavi facendo clic su ⋮ alla fine della cella della tabella che contiene il nome del server delle chiavi. Anche i server di chiavi secondari associati a quel server di chiavi primario vengono rimossi dalla configurazione.

## Eliminare un gestore di chiavi esterno

Se i volumi non sono crittografati, è possibile eliminare un gestore di chiavi esterno.

**Fasi**

1. Per eliminare un gestore di chiavi esterno, eseguire una delle seguenti operazioni.

| Scopo | Navigazione | Fase di avvio |
|---|---|---|
| Gestore delle chiavi esterne dell'ambito del cluster | **Cluster** > **Impostazioni** | Scorrere fino alla sezione **sicurezza**. In **Encryption**, selezionare ⋮, Quindi selezionare **Delete External Key Manager** (Elimina gestore chiavi esterne). |
| Storage VM Scope External Key Manager | **Storage** > **Storage VM** | Selezionare la VM di storage. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**. Nella sezione **Encryption** sotto **Security**, selezionare ⋮, Quindi selezionare **Delete External Key Manager** (Elimina gestore chiavi esterne). |

## Migrare le chiavi tra i principali manager

Quando su un cluster sono attivati più gestori di chiavi, è necessario migrare le chiavi da un gestore di chiavi a un altro. Questo processo viene completato automaticamente con System Manager.

- Se Onboard Key Manager o un gestore di chiavi esterno è abilitato a livello di cluster e alcuni volumi sono crittografati, Quindi, quando si configura un gestore di chiavi esterno a livello di storage VM, le chiavi devono essere migrate da Onboard Key Manager o da un gestore di chiavi esterno a livello di cluster a un gestore di chiavi esterno a livello di storage VM. Questo processo viene completato automaticamente da System Manager.
- Se i volumi sono stati creati senza crittografia su una VM di storage, non è necessario migrare le chiavi.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.